CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Dans un espace normé, la boule fermée est l'adhérence de la boule ouverte

Énoncé

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé. Montrer que

$$\overline{B(0,1)} = B_f(0,1).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- E est un espace vectoriel normé : on peut multiplier un vecteur par un réel.
- On sait déjà que $\overline{B(0,1)} \subset B_f(0,1)$.

Ce qu'on te demande. Montrer l'inclusion réciproque : tout x avec $\|x\| \leqslant 1$ est adhérent à $B(0,1)$.

Corrigé

1. Ce qu'il reste à montrer

Le coup d'œil. Une inclusion est déjà connue (premier exercice).

Dans un espace normé, $d(x,y) = \|x-y\|$, donc $B(0,1) = \{\|x\| < 1\}$ et $B_f(0,1) = \{\|x\| \leqslant 1\}$. Le premier exercice donne $\overline{B(0,1)} \subset B_f(0,1)$. Il reste l'inclusion inverse :

$$B_f(0,1) \subset \overline{B(0,1)},$$

c'est-à-dire : tout x avec $\|x\| \leqslant 1$ est adhérent à la boule ouverte.

2. L'outil

Le coup d'œil. x est adhérent à A si l'on trouve des points de A aussi proches qu'on veut de x.

On utilise le critère d'adhérence : $x \in \overline{A}$ si et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $y \in A$ avec $\|x-y\| < \varepsilon$.

Soit donc x avec $\|x\| \leqslant 1$ et $\varepsilon > 0$. On cherche y avec $\|y\| < 1$ et $\|x-y\| < \varepsilon$.

3. Le cas facile

Le coup d'œil. Si $\|x\| < 1$, x est lui-même dans la boule ouverte.

Si $\|x\| < 1$, alors $x \in B(0,1)$, et $y = x$ convient : $\|x - y\| = 0 < \varepsilon$.

4. Le cas du bord

Le coup d'œil. Si $\|x\| = 1$, rapproche x du centre : $y = (1-t)x$ avec t petit.

Supposons $\|x\| = 1$: x est sur la sphère. On recule un peu vers le centre, le long du segment $[0, x]$: on pose

$$t = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right) \in]0,1], \qquad y = (1-t)x.$$

Dans $\mathbb{R}^2$: si $x = (1,0)$ et $\varepsilon = 0{,}1$, alors $t = 0{,}05$ et $y = (0{,}95; 0)$.

5. y est dans la boule ouverte

Le coup d'œil. $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$.

Par homogénéité de la norme, et comme $1 - t \geqslant 0$:

$$\|y\| = |1-t| \, \|x\| = (1-t) \times 1 = 1 - t < 1,$$

car $t > 0$. Donc $y \in B(0,1)$.

6. y est proche de x

Le coup d'œil. Calcule $x - y$.

$x - y = x - (1-t)x = tx$, donc

$$\|x - y\| = \|tx\| = t \, \|x\| = t \leqslant \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Par le critère d'adhérence, $x \in \overline{B(0,1)}$.

7. Conclusion

Le coup d'œil. Rassemble les deux inclusions.

Tout point de $B_f(0,1)$ est adhérent à $B(0,1)$. Avec l'inclusion du premier exercice :

$$\overline{B(0,1)} = B_f(0,1).$$

Ce qui manquait dans l'espace discret : on ne pouvait pas « reculer vers le centre ». Dans un espace normé, le segment $[0,x]$ permet de s'approcher continûment du bord.

Le piège

Oublier que ce résultat utilise la structure vectorielle (le point $(1-t)x$) : il est faux dans un espace métrique quelconque.

La méthode

Pour montrer qu'un point du bord est adhérent, approche-le par des points intérieurs construits explicitement, ici sur le segment vers le centre.

Rappels de cours utilisés

- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F} = F$.

- **Norme.** Une norme sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E est une application $x \mapsto \|x\|$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ telle que : $\|x\| = 0 \iff x = 0$; $\|\lambda x\| = |\lambda|\,\|x\|$; $\|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$. Elle définit la distance $d(x,y) = \|x-y\|$.